

● 团队/个人介绍

角色	姓名	年龄	学科背景	分工
项目负责人	杨东	25岁	基因组学（中国科学院大学 研一）	整体架构设计
成员2	殷展昊	24岁	作物学（云南大学 研二）	单细胞分析流程构建

目标与应用场景

● 业务痛点

当前问题描述：

植物单细胞转录组学研究正从拟南芥、水稻等模式植物向玉米、大豆、番茄、杨树等经济作物和药用植物迅速扩展。然而，整个分析流程中最核心的***“细胞注释”环节**（即将计算聚类结果赋予生物学身份）面临三大痛点：

痛点	具体表现	影响范围
标记基因知识极度分散	植物领域缺乏类似动物CellMarker的数据库，已知标记基因散落在数百篇文献中，研究者需耗时数天手动检索和整理	每位研究者每次注释需耗时2-5天进行知识准备
跨物种注释能力缺失	非模式物种缺乏参考图谱，模式植物标记基因跨物种常失效；现有注释工具均默认使用人类/小鼠参考集	非模式植物研究占植物单细胞领域的70%以上，当前无可用自动化工具
注释结果不可复现	注释高度依赖个人经验，同一数据不同人注释结果差异大，缺乏标准化和共识机制	阻碍跨研究比较，限制植物单细胞研究从“描述”到“机制解析”的跨越

解决问题的价值：

- **效率层面**：将单次注释时间从**2-5天缩短至30分钟以内**，效率提升约**99%**
- **质量层面**：通过多算法共识与证据分级，将注释结果的可复现性从“个人经验依赖”提升至“标准化、可追溯”
- **范围层面**：首次为**所有植物物种**提供自动化注释能力，预计覆盖植物单细胞领域70%以上此前无法自动注释的非模式物种研究

● 解决方案

总体思路：构建一个**LLM Agent驱动的一站式自动注释平台**，从知识检索、多算法并行注释、共识决策到可解释报告生成全流程自动化。

核心技术路径：

用户输入：h5ad文件 + 物种 + 组织



解决到什么程度：

- 两周内 (比赛阶段)：完成MVP版本，支持拟南芥根尖/叶片的自动注释，可端到端输出HTML报告
- 两个月内：扩展至水稻、玉米、番茄等5个主要物种，集成4种以上注释算法，形成可部署的Web平台

配套资源包使用计划：

- 使用AI模型推理资源部署LLM Agent (知识检索、共识解读、报告生成)
- 使用计算资源运行多算法并行注释任务 (SingleR/SCType/SAMap等)
- 使用存储资源搭建知识库 (标记基因库、同源基因库、公共图谱缓存)

● 目标用户

用户群体	典型场景	预计覆盖规模
植物单细胞研究者	完成测序后，需要快速、可靠地注释细胞类型	核心用户，占使用量80%以上

用户群体	典型场景	预计覆盖规模
非模式植物研究团队	物种缺少参考资源，急需跨物种注释能力	重点服务对象，当前无可用工具
生物信息学平台/核心设施	为院内/校内多个课题组提供标准化注释服务	机构用户，复调用率高
单细胞数据分析教学	教学中需要标准化、可复现的注释流程演示	教育用户

预期成果和落地方案

● 成果形式

第一阶段成果（比赛期间，两周内）：

成果类型	具体内容	可验收标准
云平台部署	PlantAnnotator	支持上传h5ad文件，选择拟南芥根尖/叶片，自动返回HTML注释报告
数据库	植物标记基因库v1.0（拟南芥根尖+叶片）	包含≥200条标注基因记录，附证据类型和文献来源
Agent工作流	LLM Agent自动注释流水线	端到端自动化，从输入到报告无需人工干预

第二阶段成果（后续两个月内）：

成果类型	具体内容	可验收标准
Web平台	PlantAnnotator正式版（含API）	支持5个物种、多种组织、完整多算法注释
数据库	标记基因库v2.0 + 同源基因库v1.0	记录≥1000条，覆盖5个主要物种
Agent增强	LLM Agent实时文献检索 + 语义消歧	PubMed检索自动化，冲突注释可LLM解读

● 预期收益

效率提升（可量化）：

对比维度	当前人工方式	使用PlantAnnotator后	效率提升
知识准备阶段	人工检索文献、整理标记基因：2-3天	Agent自动检索+结构化输出：5分钟	99.8%
注释执行阶段	手动运行多种工具、结果整合：1-2天	全自动并行运行+共识决策：20-25分钟	99.0%
报告生成阶段	手动绘制图表、撰写解读：0.5-1天	自动生成交互式HTML报告：即时	100%
整体流程	3.5-6天/次	≤30分钟/次	约99%

质量提升：

维度	当前状态	使用平台后
注释可复现性	依赖个人经验，不同研究者差异大	标准化流程+完整参数记录，结果可复现
非模式物种覆盖	几乎无自动化工具可用	通过跨物种映射，覆盖所有植物物种
证据可追溯性	注释依据模糊	每条注释附带标记基因证据、算法共识详情、文献来源

成本节约：

- 按每位研究者每月1次注释任务计算，每次节省约4个工作日
- 以科研人员日均成本600元计，**每人每月节约2400元，年节约28,800元**
- 若覆盖院内30个课题组，预计**年节约人力成本约86万元**

● 落地计划

推广路径（未来两个月）：

阶段	时间	行动	预期成果
内部验证	第1-2周	课题组内部测试	收集5个以上真实数据集测试结果，迭代优化
院内推广	第3-4周	部署到DCS并公开	累计调用≥50次

持续运营机制：

- 知识库持续更新**：追踪植物单细胞新文献，每季度更新标记基因库
- 算法生态扩展**：建立标准化算法接口，鼓励社区贡献新注释算法
- 用户反馈闭环**：平台内置注释反馈按钮，收集用户修正意见用于模型优化
- 商业化探索**：平台免费开放，API高并发调用和企业级部署采取付费模式